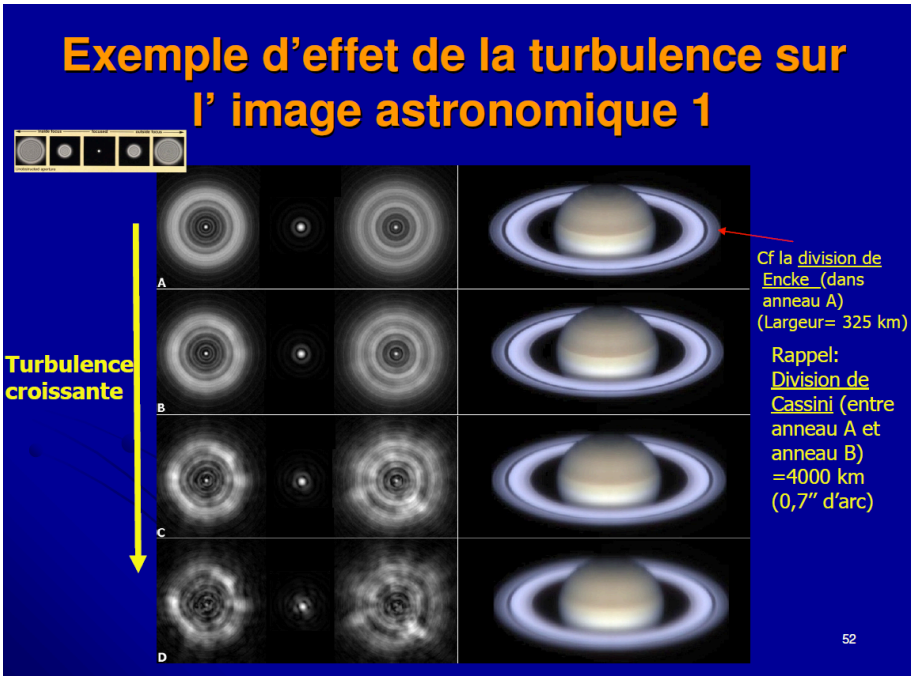
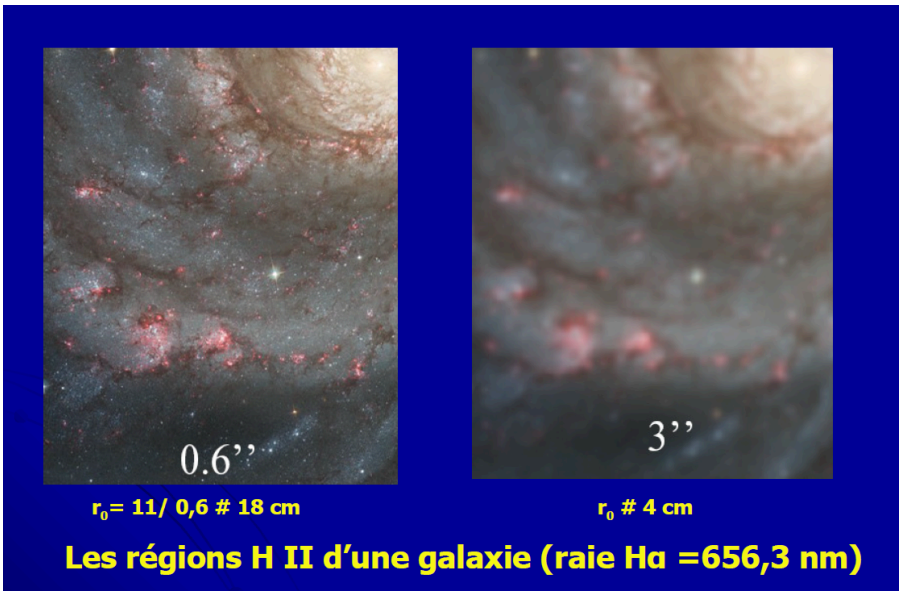
LA TURBULENCE OPTIQUE (Le *Seeing)*





La turbulence optique fait que les images sont floues. À cause de la déformation du front d'onde de la lumière qui traverse les différentes couches de notre atmosphère.

Déformation d'une surface d'onde

- Si certains rayons lumineux sont ralentis ou déviés la surface d'onde initialement plane prend l'aspect d'un papier froissé, mais en chaque point du « papier froissé » le rayon lumineux est perpendiculaire à sa portion de surface d'onde



« surface d'onde plane »



« surface d'onde déformée »

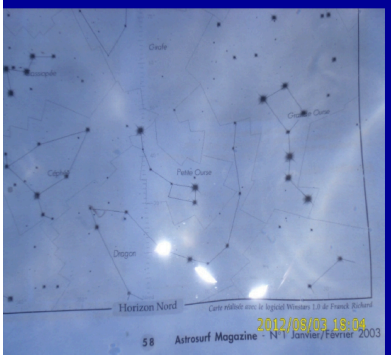
Analogie « Papier »

➔ Quand les rayons lumineux traversent des inhomogénéités de parcours la surface d'onde se déforme : elle n'est plus plane

➔ elle se « cabosse »

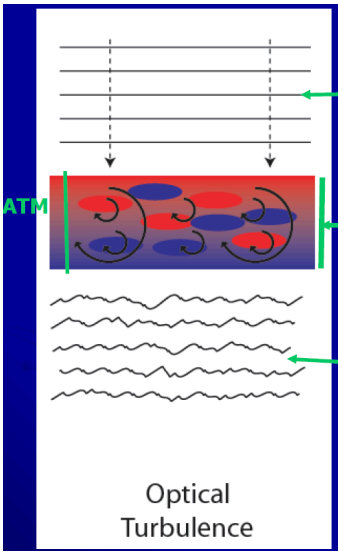
20

Analogie bis: Gabin vient de faire « l'atmosphère »





De quoi va-t-on parler ?



Surface d'onde plane
en provenance de l'objet astro
avant passage dans l'atmosphère

Nous allons nous focaliser
sur ce qui se passe dans
cette zone et y mettre un peu de
physique et de mathématiques
➔ zone de la turbulence

Surface d'onde « cabossée »
après passage dans l'atmosphère

LE MODELE (y'en a plein) :

On mesure la turbulence optique en arc seconde, l'angle le plus petit que l'on peut espérer observer en regardant un truc dans le ciel.

Ça c'est le Cn2, c'est le paramètre qui mesure la variation de l'indice de réfraction (cf lois de Descartes, tout ça tout ça). Il mesure l'intensité de la turbulence optique dans l'atmosphère. Plus c'est grand, plus c'est turbulent.

Coef ou fonction de calibration en foction (ou pas) de z
k ou k(z)

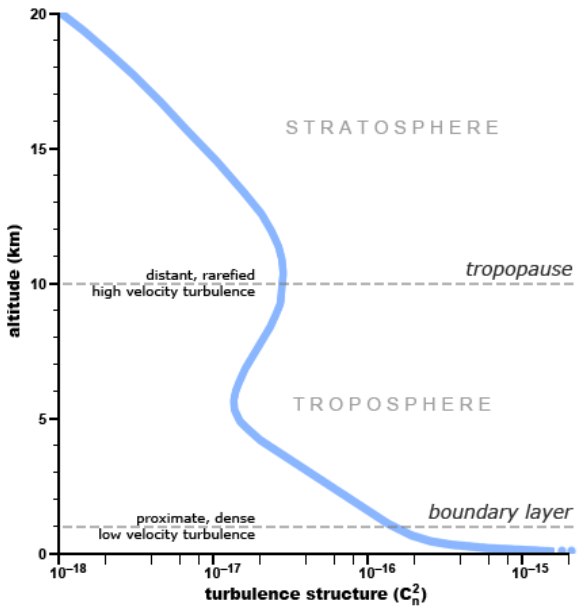
Outer Scale
Correspond à la taille des plus grands tourbillons du fluide,

$$C_n^2(z) = k\left(\frac{80 \times 10^{-6} P(z)}{T(z)\theta(z)}\right)^2 L(z)^{4/3}\left(\frac{\delta\bar{\theta}(z)}{\delta z}\right)^2.$$

Température, Pression et température potentielle

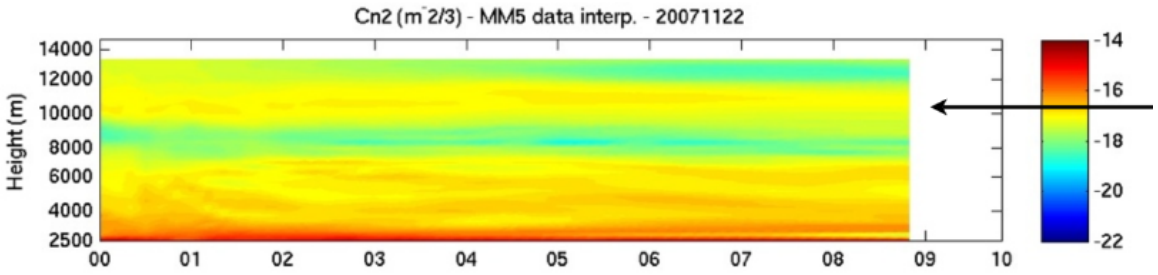
Gradient de température potentielle

On le représente comme ça, dans toute l'atmosphère, au dessus de l'endroit qu'on veut :



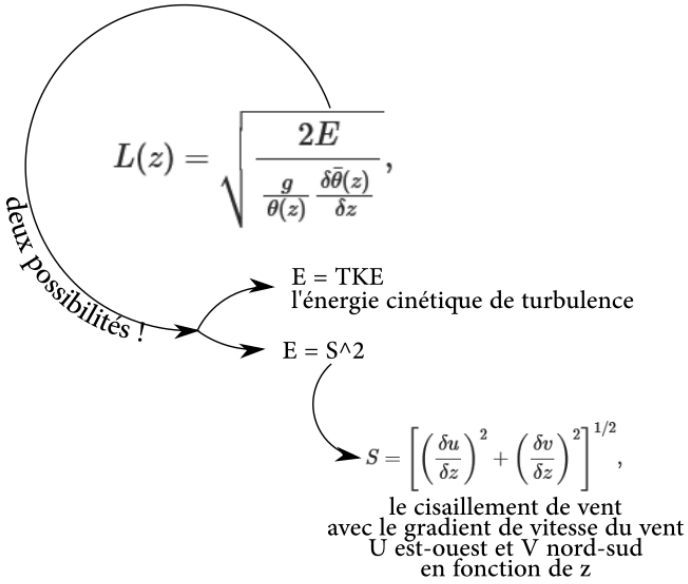
Le Cn2 est souvent élevé au sol, dans les 3 premiers km, dans ce qu'on appelle la couche limite planétaire. ou PBL in english pour Planetary Boundary Layer. Et aussi au niveau du jet stream.

On peut le représenter en fonction du temps. Donc c'est pareil que la courbe, on regarde au dessus de notre tête mais dans le futur avec les prédictions en couleur. Ça donne ça :



La flèche c'est justement la turbu du jetstream. Et en bas, au niveau du sol, c'est rouge, c'est tout pourri. On voit aussi que les couches turbulentes évoluent dans le temps.

Dans l'expression du Cn2 il y a L (outer scale, la taille des plus grands tourbillons de l'atmosphère), et là c'est un peu le bordel :



L est exprimée en fonction de la TKE (turbulent kinetic energy). Et ça bingo, on l'a directement dans AROME sauf que sa valeur passe vite à zéro au delà des premiers km et parfois ça part numériquement en cacahuètes, elle passe en négatif... dans les modèles y'a des petites complexités pour ajouter des valeurs minimales, des valeurs résiduelles, mais j'ai pas tout compris.

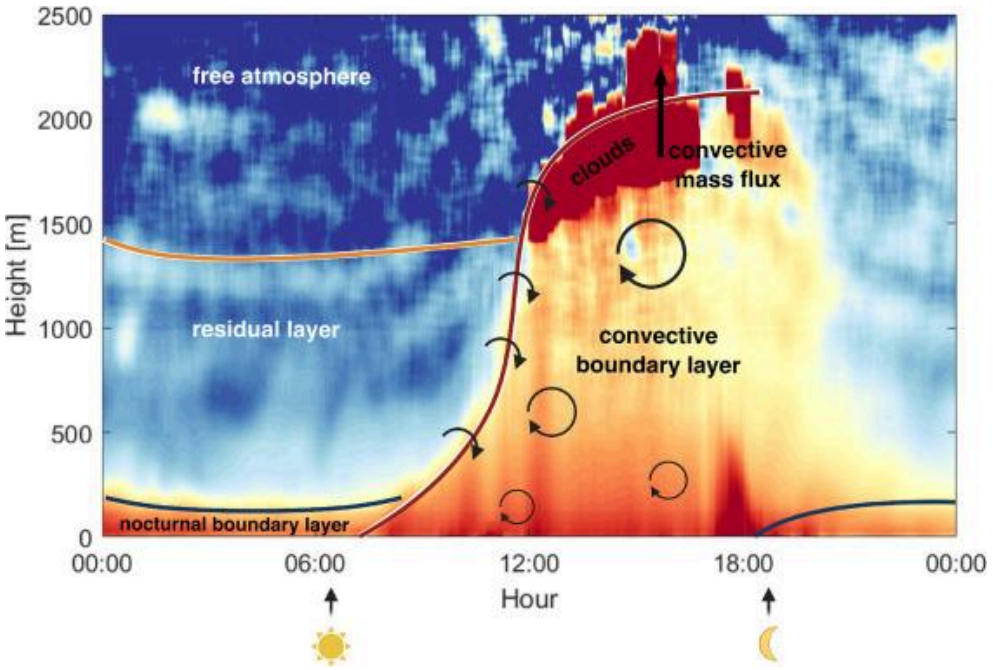
Dans ce papier(Combining Cn2 models to forecast the optical turbulence at Paranal. Omar Cuevas et al., 2014), ils testent plusieurs combinaisons de modèles. J'ai pris le plus répandu, qui marche, le GmM. Le ''c'' c'est la calibration en fonction de l'altitude, ce qu'on peut pas faire. On met des coef selon l'altitude. Nous on peut mesurer que un seul coef pour tout.

Model name	Description	Equations
De	Dewan	2–4
DeM	Dewan + Masciadri	2–4, 12
DeM_C	Dewan + Masciadri + Calibration	2–4, 12, 15
JD	Jackson–Dewan	2, 5–7
JD2	one-layer Jackson–Dewan	2, 6
JD2M	one-layer Jackson–Dewan + Masciadri	2, 6, 12
$JD2M_C$	one-layer Jackson–Dewan + Masciadri + Calibration	2, 6, 12, 15
G_m	Gladstone modified	11
G_mM	Gladstone modified + Masciadri	11, 12
GmM_C	Gladstone modified + Masciadri + Calibration	11, 12, 15

Une fois qu'on a tout ça on intègre le Cn2 sur toute la hauteur d'atmosphère au dessus de notre tête à un temps t, pour trouver le r0 (la taille max du front d'onde préservé de la turbulence, en mètre) et le seeing en arc secondes, avec ces formules.

$$r_0 = \left[0.423\left(\frac{2\pi}{\lambda}\right)^2 \int_0^L C_n^2(z)\mathrm{d}(z)\right]^{-\frac{3}{5}},$$

$$\epsilon = 0.98\frac{\lambda}{r_0}$$

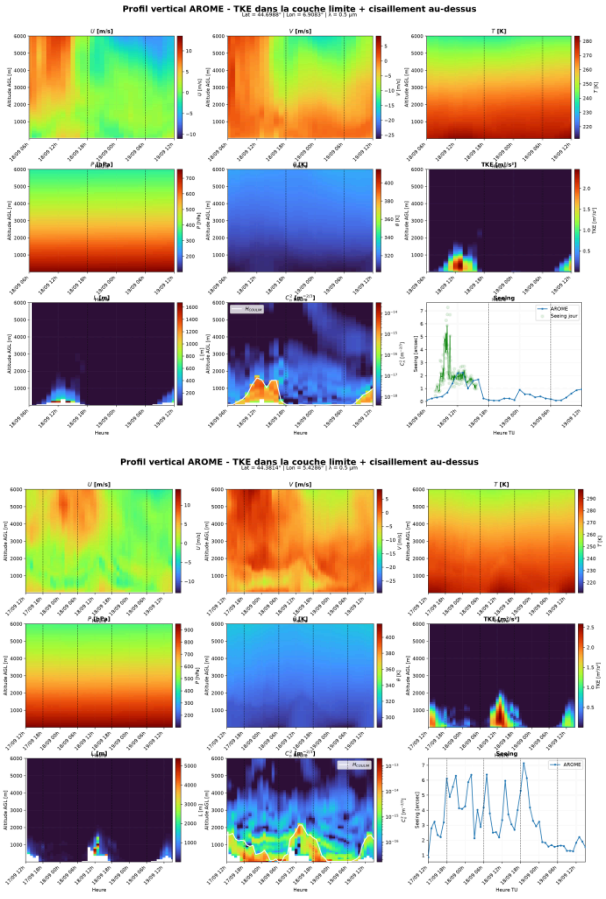


Ça ressemble à ça sur 24 h

Mon modèle, le GmM, fait à ma sauce :

1. Haute atmosphere (dite free atmospehre) = modele de cisaillement de vent
2. Couche limite (~3 premiers km) = modèle avec énergie cinétique de tubulence (TKE)
3. Proche de la surface, les zones convectives = Modèle convectif
   Chaque modèle a son coeff K empirique.

Les exemples de résultats :

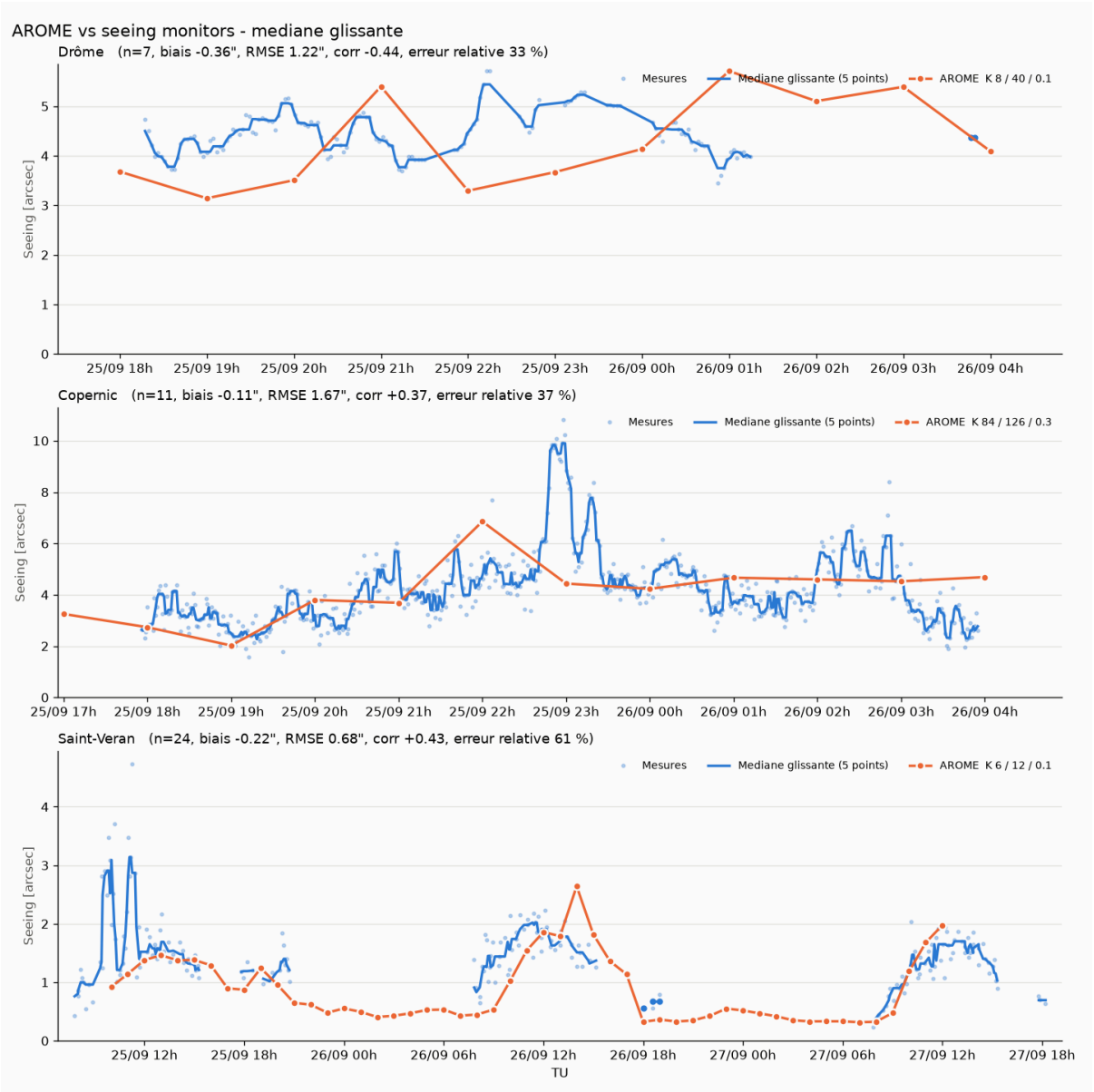


Il faut regarder le panneau Cn2. **Si c'est sombre = pas de turbulence, si c'est coloré c'est turbulent.**
La prévision de seeing en arc seconde est donné par la courbe. Avec une observation réelle en vert.

Un exemples à gauche (Saint Veran 2990 m) avec de la turbulence principalement due à la couche limite de la journée et qui disparait la nuit Site proche du PARFAIT. Et à droite (Drôme, très venteux par période) on voit de la turbulence due à la couche limite mais aussi plein de cisaillement de vent dans les plus hautes couches d'atmosphère, on voit plusieurs couches vertes, c'est le cisaillement, qui cause de la turbulence optique.

Les pixels manquants sont les zones convectives, corrigé avec un critère convectif dans la V2

Exemple sur TROIS SITES TRÈS DIFFÉRENTS

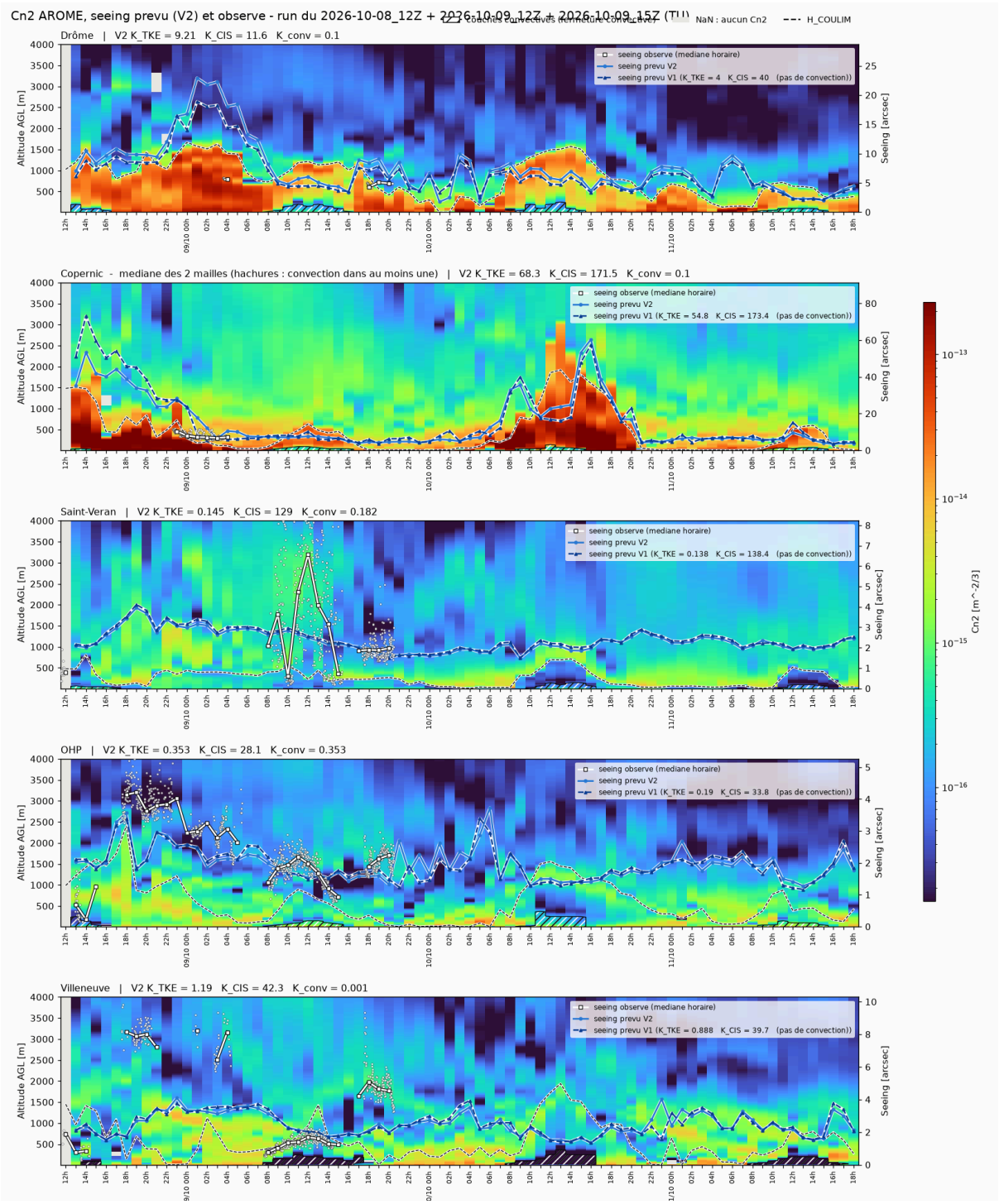


Le code trouve des coeff adptés à chaque site pour calibrer les prévisions.

St-Veran dans le Queras à 2990m, Drôme (très venteux), Copernic à Gap avec des effets locaux bizarres)

Résultats préliminaires

Sur 5 sites différents



Site internet, j'ai commencé



Visuel créé

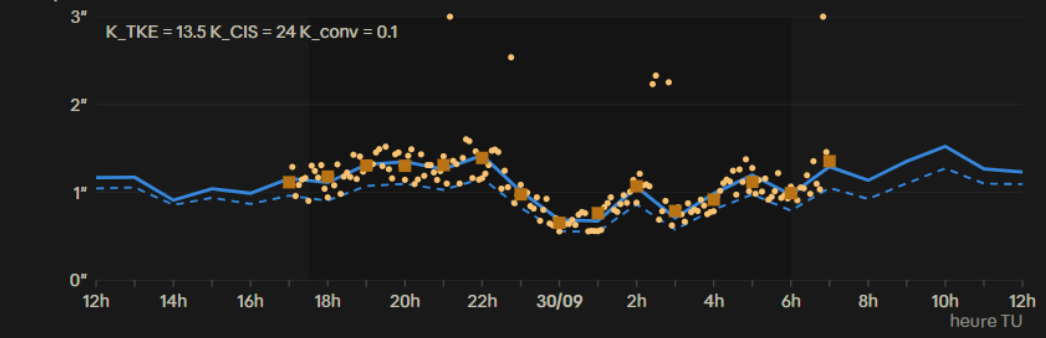
Seeing AROME

Prévision **Calibrer** Carte des lieux

+ Ajouter une nuit d'exemple | Ajouter 6 nuits (ou dépôt de CSV comme avant)

Nuit du 28/09 × | Nuit du 29/09 ×

K par défaut — K auto ● Mesures ■ Médiane horaire



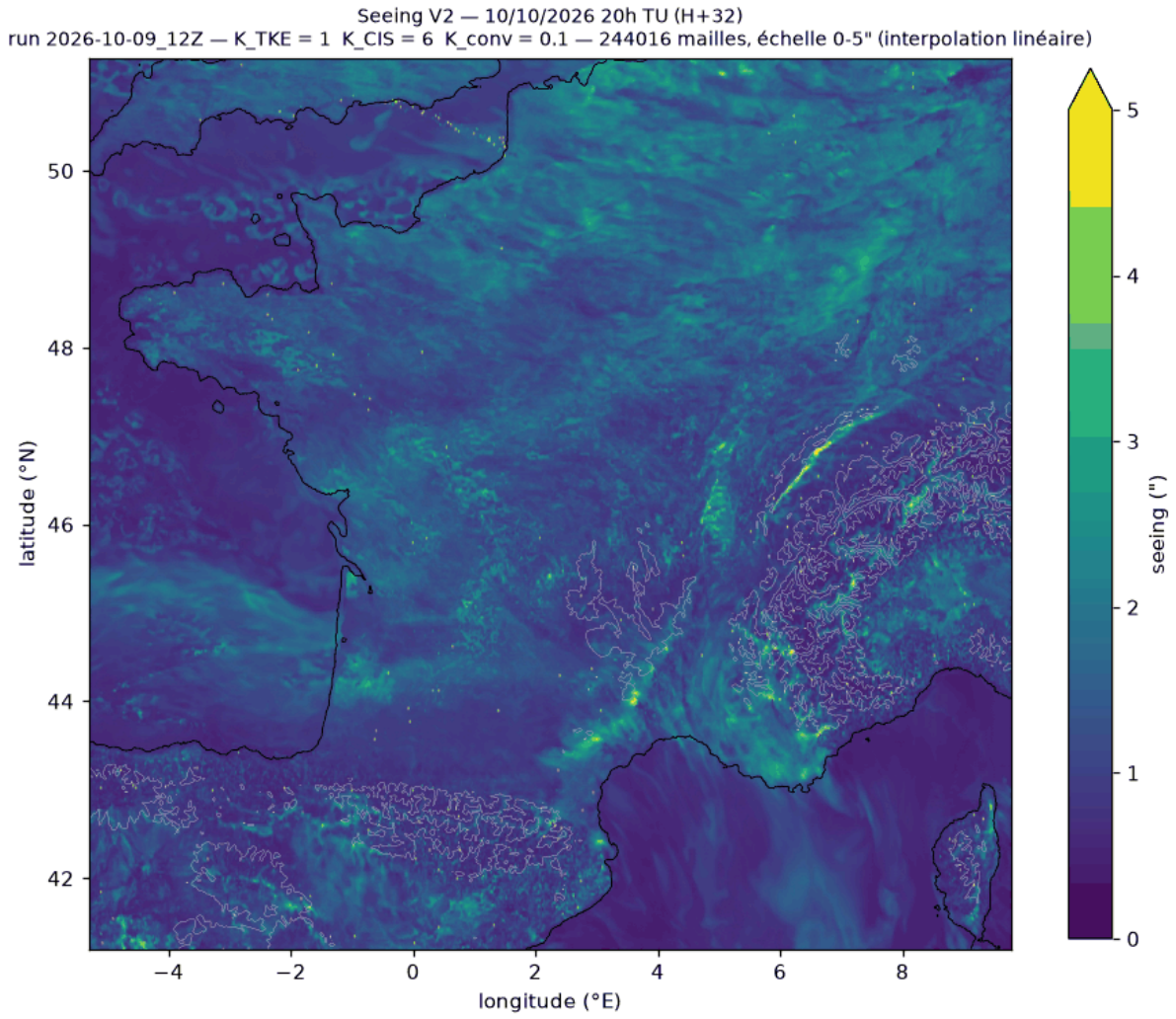
Automatique | Manuel

Auto : facteur unique (24 / 60 h de nuit)

Niveau	÷2	−	+	×2	les 2 K
K_TKE	÷2	−	+	×2	13.5
K_CIS	÷2	−	+	×2	24
K_conv	fixé à 0,1 · calage de jour sur la todo list				0.1

Carte GLOBALE !

en fait c’est rapide (1h de calcul)



Objectifs futurs :

- ~~Faire une carte globale AROME (temps de calcul ?)~~
- Faire le site internet
- Tester la calibration automatiquement avec les 3 coeff k, pour les 3 modes. Pour l'instat ça fait de la merde.
- Peut-être ajouter la formule de calibration avec l'altitude, et jouer empiriquement avec. (normalement il faut un instrument capable de mesurer sur plusieurs altitudes, ici on a que le Cn2 intégré sur toute l'atmosphère, on a une valeur de seeing pour toute l'atmosphere). *"The calibration was performed using the observed and simulated to minimize the systematic errors obtained at different heights, implementing the following expression: "*

$$a_{\mathrm{m}}(k) = \frac{\langle C_n^2(k)_{\mathrm{obs}} \rangle \Sigma_{t=1}^{T} C_n^2(t,k)_{\mathrm{sim}}}{\Sigma_{t=1}^{T} C_n^2(t,k)_{\mathrm{sim}}^2},$$

- Et/Ou alors Ajouter du Machine Learning ? https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2515-5172/adb14f *"We found that a simple random forest method provides better prediction than an multilayer perceptron neural network."*



Figure 1. (upper) Actual vs predicted seeing for 6 month dataset. The dashed line indicates a 1:1 relation, and shows how the model sligtly underpredicts the actual seeing. (lower) Time series of Actual vs predicted seeing over one night.

- Chaque personne pourra se connecter, lancer un run avec ses coordonnées, et injecter ses mesures pour calibrer automatiquement.
- Exemple de skippysky qui ne donne qu'un indice de seeing, pas la vraie valeur, en mettant juste des coeff au vent, ce n'est pas un vrai modèle, mais ça marche à peu près. Mais ça prend pas les effets locaux. Pour l'instant c'est la référence en EU. Et on sait que c'est moyen.

